

11. TCP A UDP: ISTOTA ALEBO RÝCHLOSŤ



CIEĽ: Vedieť, kedy aplikácia potrebuje TCP a kedy jej stačí UDP.

ANALÓGIA: DOPORUČENÝ LIST A POHLADNICA

1 DOPORUČENÝ LIST: POTVRDENÉ DORUČENIE



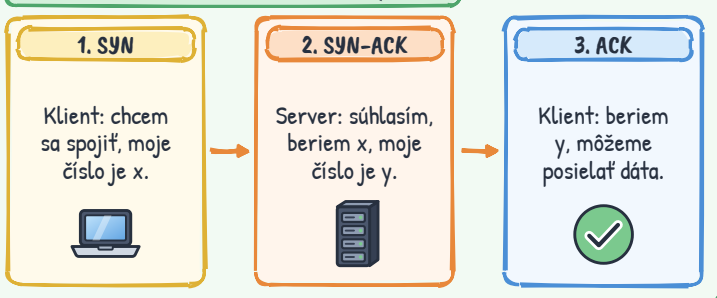
2 POHLADNICA: POŠLI A DÚFAJ



TÁ ISTÁ MYŠLIENKA V SIETI

	TCP = DOPORUČENÝ LIST	UDP = POHLADNICA
SPOJENIE	najprv trojcestný handshake (SYN, SYN-ACK, ACK)	žiadne, datagram letí hneď
STRATY	stratené segmenty pošle znova	stratu rieši aplikácia, ak vôbec
PORADIE	doručí bajty v správnom poradí	poradie nezaručuje
PRÍKLADY	HTTP/1.1 a HTTP/2, SSH (22), SMTP (25)	DNS (53), hlasové hovory, HTTP/3 cez QUIC

TROJCESTNÝ HANDSHAKE (TCP)



OVER SI TO SÁM

```
$ ss -tln
počúvajúce TCP porty (-t TCP, -l počúva, -n čísla)

$ ss -uln
to isté pre UDP

$ dig example.com
DNS dotaz, štandardne cez UDP na port 53
```



TIP: Keď neskoré dáta nemajú cenu (hlas, video, hra), UDP býva lepšia voľba. Oneskorený paket je horší ako stratený.



ZAPAMÄTAJ SI: TCP stráži každý bajt, UDP šetrí čas. Vyber podľa toho, čo aplikácia nesmie stratiť.